

6. 设计输入存储方案

输入数据可能需要存储到数据库、文件系统、云存储等。在设计输入存储方案时，需要考虑以下几个方面：

(1) 存储方式：根据系统的需求和数据量大小，确定存储方式，例如数据库、文件系统、云存储等。

(2) 存储结构：根据系统的需求和数据结构，确定存储结构，例如关系型数据库、非关系型数据库等。

(3) 存储安全：为了保护输入数据的安全性，需要对存储数据进行加密、访问控制等操作。

7. 设计输入安全机制

为了保护输入数据的安全性，需要设计输入安全机制。输入安全机制可以对输入数据进行加密、访问控制、防止 SQL 注入等操作。例如，一个在线银行系统的输入安全机制可能包括用户身份验证、数据加密等。

在设计输入安全机制时，需要考虑以下几个方面：

(1) 访问控制：为了保护输入数据的安全性，需要对访问者进行身份验证和访问控制。

(2) 数据加密：为了保护输入数据的机密性，需要对输入数据进行加密。

(3) 防止 SQL 注入：为了避免恶意攻击，需要对输入数据进行防止 SQL 注入等操作。

综上所述，系统的输入设计需要考虑输入数据的类型和格式、输入数据的来源、输入界面的设计、输入验证机制的设计、输入处理流程的设计、输入存储方案的设计、输入安全机制的设计等方面。在设计输入时，需要根据系统的需求和实际情况进行综合考虑。

13.6.2 输出设计

系统输出设计可以帮助开发人员和用户在生活 and 工作中更好地把握方向和目标，提高工作效率。系统的输出设计主要包括以下三个方面的内容：

(1) 确定输出内容：确定用户在使用信息方面的需求，然后设计输出信息的内容、信息形式（包括文字、图形、表格）、输出项目及数据结构、数据类型、位数及取值范围、数据的生成途径、完整性以及数据一致性等。

(2) 选择输出设备与介质：常见的输出设备有显示终端、打印机、绘图仪、磁带机、多媒体设备；输出介质有纸张、磁带、磁盘、胶卷、光盘等。

(3) 确定输出格式：输出格式要满足使用者的要求和习惯，做到格式清晰、美观、容易阅读和理解等。最终输出形式包括报表输出、图形输出等，其输出形式需要根据系统分析和管理业务的需求来决定。

例如，图 13-18 所示为某厂能耗综述，以报表的形式向用户展示，能够保证用户在观看体验上感觉更直观、更简洁。

一般情况下，在进行输出设计时，针对企业具体业务人员比较适合采用报表的形式，针对企业高层领导、综合管理部门则适合用图形、图表方式来表示发展趋势，供企业领导决策使用。



某厂能耗综述

年报

季报

月报

选择年份:

2016年

总耗水(吨)



34422

同比+1.5%

总耗电(万kW·h)



7275.00

同比+4.1%

总燃气消耗(万m³)



1668.77

同比-0.98%

综合能耗(kg标煤)



9668.77

同比-0.98%

处理气量: 1.7亿m³

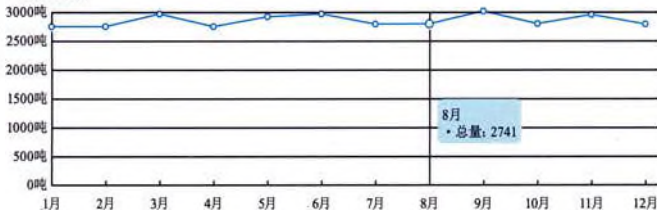
同比+0.1%

单位能耗: 2.1kg标煤/m³

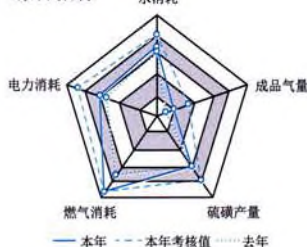
同比-0.1%

水耗趋势

监视月考核值



综合指标



本期概述: 天然气净化生产新鲜水单耗、燃料气单耗、蒸汽单耗达标, 注意水单耗临近年度考核指标, 电单耗超标。

图 13-18 报表形式输出

系统的输出设计主要关注如何向用户传达数据和信息, 所以在针对系统输出设计方面要遵循下面 7 条原则。

1. 简洁性原则

简洁性原则是指在设计系统输出时, 应该尽量避免过多的冗余信息和复杂的设计, 保持简洁明了的风格。简洁的设计可以提高用户的使用体验, 减少用户的学习成本和使用成本, 同时也可以提高系统的可维护性和可扩展性。

2. 一致性原则

一致性原则是指在设计系统输出时, 应该保持一致的设计风格 and 交互方式, 使用户在使用系统时能够更加自然和流畅地进行操作。一致的设计可以提高用户的使用效率和满意度, 同时也可以减少用户的犯错率和学习成本。在系统设计中, 保持输出一致性可以方便维护。如果系统在不同的场合下产生的输出不一致, 可能会导致维护人员难以理解系统的输出, 从而增加维护的难度和成本。例如, 如果一个电子商务网站在不同的页面上展示的商品信息不一致, 可能会使用户感到困惑, 导致用户不再信任该网站并选择去竞争对手网站购买商品。

在某些行业中, 输出的一致性是有必要的, 因为这些行业有特定的标准和法规要求。例如, 在医疗保健行业, 病人的医疗记录必须保持一致性, 以确保医疗保健质量和安全。如果病人的医疗记录不一致, 可能会对病人的健康造成威胁, 也可能违反行业标准和法规要求。

3. 可用性原则

可用性原则是指在设计系统输出时, 应该注重用户的使用体验和用户的需求, 使系统能够更加方便、易用和可靠。可用性的设计可以提高用户的满意度和忠诚度, 同时也可以减少用户的犯错率和使用成本。

4. 可访问性原则

可访问性原则是指在设计系统输出时, 应该考虑到不同用户的需求和能力, 使系统能够更